

ام! نوكت دق تاميلعتلا هذه ،قلسلستلم تاميلعتلا نم قومجم نع قرابع فيم زراوخل نوكت :لسلستلا
 نييلاتلا نيعونلا نم وأ قطيسب
 ضعب رابتخا ىل! جاتحت دقو ،تاميلعتلل طيسب لسلستب اهلح نكمي ال لئاسملا ضعب :رايتخلا
 تاميلعت يوحى راسم عبتت ةحيحص ةجيتنلا تناك اذ! ،رابتخالا ةجيتن ىل! رظنتو طورشلا
 ذاختا ىمست ام يه ققيرطلا هذه .تاميلعتلا نم فلتخم رخآ راسم عبتت ةىطاخ تناك اذ!و ،قلسلستم
 رايتخلا وأ رارقلا
 قلطي ام اذهو .تارملا نم ددع تاوطلخا لسلست سفن قداغ! نم دب ال لئاسملا ضعب لح دنع :راركتلا
 راركتلا هيلع
 فيم زراوخل مهف لمسي ثالثل بيكارتل هذه مادختسا .ةيفاض! بيكارت ىل! ةجاح ال منأ تبثأ دقو
 اهرىيغتو اهيف قداووال اعطخال افاشتكاو

فيريغت عغايص نكمملا نمف، «ةيمزراوخ» لمل بسانم فيريغت ىلع يمسر عامج! دوجو مدع نم مغرلا ىلع «تايلمعل» نم قدح قلس نس نع ربعت يتلا دعاوقلا نم دعومجم» امرابتعا قيروط نع امل يمسر ريغ تايلمع اب ىرچت ال يتلا جماربلا كلذ يف امب، رتوي بمكلا جمارب عيمج لمشت نا امناش نم يتلا ةيامن يف فقوتي ناك اذا ال ةيمزراوخ وه جمانرب يا ناف، سانلا ضعبل قيسنل ابو. ةيمقر ةيباسح. ةيباسحلا تاوطخل نم ادع ذفني ناك اذا ةيمزراوخ طقف وه جمانربلا ناف، نيرخالل قيسنلاب. فاطملا؛ نيددعل كرتشملا مساكلل ىصقأل دحل ديدحتل سديلق! ةيمزراوخ وه ةيمزراوخل ىطن لاثم كانو قحال عزج يف لاثمكو هالعأ نيايبل مسرلا لبق نم حضوم (ىرخأ قلثمأ كانه) لاثمكو

يفككي امب قري غص وأ ، ةيفاكلا هيف امب ةليوط ةدمل وأ ، ةيفاك ةعرسب ببتكي نأ منكمي ناسنإ دجوي ال
 ىلع ىتح وأ ، تارذلا ىلع ، تائي زجلا ىلع ةباتكلا ةلواح برجتس تنك له... دح نود نم رغو أو رغوأ »)
 ببتكتو دادعتلل لباق دادعأ نأ مةيئامن ريغو ةعومجم ءاضأ ةفاك درست نأ برجت نأ وأ « تانورتكلال
 ائيش اولعفي نأ اضيأ منكمي رشبلا نكلو . ةيددعأ غيصلأ ضعب يف ، رخأا ولت ادحاو ، مةئامسأ
 يطعت نأ نكمي : اهل رصحال يتلا ةيئاهنلا ريغو دادعأا ةعومجم ضعب ةلاح يف ، ردقلا سفنب اديفم
 يه تاميلعتلا مده . ن ةودحم ةيطابتعا ةيمنت نم ةعومجمل ، ةعومجم نم لا وضع ن ديدحتل ةحيرص تاميلعت
 لبق نم وأ ، ةبساح ةلأ ةطساوب هيلع لصحن نأ نكمي يذلا لكشلا يف ، ةياغلل حيرص لكشب يطعت نأ
 زومرلا ىلع ادج ةطيسب تايملعب مايقلا ىلع طقف رداق وه يذلا ناسنإلا

ال ام ىل! دتمت امبر ءحي حصلا دادعأل مادختساب دودعم ين عي «دودح الب دادعتلل لباق» حل طصم دادعأل «قلخ» ءيلم عل تاميل عت ين عت ءيمزراوخل ن! نولوقي يرفي جو Boolos ناف ،يلاتلابو .«ءياهن ،ءيرظنلا ءيخانلا نم يتلا ءحي حصلا دادعأل وأ ءيطابتعا تالخدم نم ءحي حص ددع نم جارخإلا ءحي حصلا + م = ص لثم ءيربج ءلدا عم نوكت نأ نكمي ءيمزراوخل يلاتلابو .ءياهن ال ام ىل! 0 نم امراي تخا نكمي اولواح ني فلؤملا فلتخم نكل . ذجتان جتنت يتلاو نم تالخدملا تاري غتم «ىطابتعا! — نانثا لاثملا) نم رمأ ىل ع ءانب رمأ ومو ،ريثكب كلذ نم رثكأ ين عت ءملكل نأ ىل! ري شي موهفم فيرعت (كلذ ىل! ءفاضإلاب

دحت يتلا ءيلم عل «ءديج» ،ءل عفو ءعيرسل «رتوي بمكلال» امهفي ءغل يف) ءقيقد تاميل عت (ءيلخالدا تاردقلاو تامول عمل نم مزلي امب زه عمل ،ناسن! وأ ءلأ) وأ «رتوي بمكلال زاهج» نم «تالكرحتلا» و ... =و زومر + ،و نم فرح / لخالدا ءحي حص ءيطابتعا ءيلم ع مئ نمو ،ءرفش كف وأ ،ىل ع روثل علل .ددحم لكش يفو ددحم ناكم يف ذ ءحي حص ددع جتانلا ،«لوقعم» تقو يف ،جاتنإل حرشل ءيزكرم يه ءركفل هذه .رارقلا ذاخت! ءردق موهفم فيرعت يف اضيأ ءيمزراوخل موهفم مدختسيو يف .ءعوقلاو تايه ءي دبلا نم ءري غص ءعومجم نم اءدب دوجل زيح ىل! يتأت يمسرلا ماظنلا ءيفي ك عم ودبي ام ىل ع طبترى ال هنا امك ءيمزراوخل لامكلإ مبلطتي يذلا ،مسايق نكمي ال تقو يف ،قطنملا فيرعت رفوت مدع عبني ،يراجلا لم عل زيمت يتلا ،كوكشلا هذه نم .هفل أن يذلا يفرعلا يءامل دءبل حل طصملا اءل درعمل مادختسالاو (ام ين عمب) ددحملا مادختسالا نم لك بسانني يتلا ءيمزراوخل

== يمسرلا عباطلا ءافض! ==

نم ريثك .ءيلم ع ءقيرطب تانايبل ليعفتب رتوي بمكلال ءزهجأ موقت يك ءيرورض تاي مزراوخل رتوي بمكلال ددحم تاميل عت ليصفتب موقت يتلا تاي مزراوخل ىل ع يوتحت رتوي بمكلال جم انرب وأ ني فظوملا بتاور باسح لثم ،ددحم ءممب عالطضال (ني عم بيترت يف) يدؤت نأ يغبني يتلا نم لسلسلتي نأ نوكت نأ تاي مزراوخل رابتعا نكمي ،يلاتلابو ،بالطلا ريراقت تاقاطب ءعابط نولم شي ءحورطال هذه نودكؤي نذل باتكلا .غنروت لمكث ماظن لبق نم امتاكاحم نكمي يتلا تاي لم عل (2000) شتيفروجو (1987) جافاس ،(1967) يكسنم

نأ «ءيعي بط «ءقيرطب نكمي ءارج! يأ نأ ...غنروت نالآ عم ،اضيأ ظفاحت فوس اننكلو» :يكسنم ودبي دق اذه نأ نم مغللابو (ءطيسب) ءلأ لبق نم كُردي وأ ققحتي نأ عقالا يف نكمي و ،الاعف ىمسي .«امض حد بعصي اهحل اص يف ...ججحل اف ،افرطتم امتاكاحم نكمي ءيمزراوخل لك :ءحورطأ ىوقأ رربت متحورطأ حل اصل ءيمسرلا غنروت ءجج ...» :شتيفروج «غنروت ءلأ ءطساوب ددحم ءيباسح ءيلم ع يه ءيمزراوخل ، جافاسل اقفو ...غنروت ءلأ ءطساوب ىل! بتكتو ،تالخدملا ردصم نم تانايبل أُرْقُت ،ءجل عمل تامول عم عم ءيمزراوخل يأ قفارتت امدن ع ،ءداع نايكلل ءيلخالدا ءلحال نم اعزج ءنرخلما تانايبل ربتعتو .ءجل عمل نم ديزمل نَزْخُت وأ / و ،جارخإ زاهج ءينب نم رثكأ وأ ءحاو يف ماظنلا ءلاح نَزْخُت ،ءيلم عل ءسرامملا يف .ءيمزراوخل ءادأب موقي يذلا تانايبل

قوي رطل اددحم :قم راص قوي رطب قوي مزراوخل في رعت بجي قوي مزراوخل ،قوي باسحلا قوي لم عل هذه ض عبل
بجي قطور شم تاو طخي ا ن ا ف ،وه اذهو .أشن ن ا ن كم ي يتل ا قن كم مل فور ظلا عي م ج ي ف ق ب ط ت ي ت ل ا
(بوس حمو) ة حضاو نوكت ن ا بجي ة ل ا ح لك ري ي ا ع م ن ا و ؛ ة د ح ي ل ع ة ل ا ح لك ،قوي ج م ن م ب ا ه ع م ل م ا ع ت ل ا
ء ا د ا ل قوي م ا ل ا غ ل ا ب ا ر م ا د ع ي ق ب س و ح ل ا ب ي ت ر ت ن ا ،قوي ق د تاو ط خ ل قوي ق د ق م ئ ا ق ي ه قوي مزراوخل ن ا ل
ن م ا د ب ت ا م ن ا ب ف ص و ت و ،ح ي ر ص ل ك ش ب ة ج ر د م نوكت ت ا م ي ل ع ت ل ا ن ا ض ر ت ف ي ا م ة د ا ع و .ا م ئ ا د قوي مزراوخل
م ك ح ت ل ا ر ص ا ن ع ق ف د ت ر ث ك ا ل ب ق ن م ا ي م س ر ف ص و ت ي ت ل ا ق ر ك ف ل ا ي ه و ،«ل ف س ا» ي ل ا ب ا ه ذ ل ا و «ي ل ع ا»
ة ج م ر ب ء ا ن ب ت ض ر ت ف ا د ق قوي مزراوخل ا ي ل ع ي م س ر ل ا ع ب ا ط ل ا ء ا ف ض ا ل ق ش ق ا ن م ل ا ه ذ ت د ا د ق و ،ن ا ل ا ي ت ح
ق د ي ر ف .«قوي ك ي ن ا ك ي م» ،ة ل ص ف ن م ل ئ ا س و ي ف ق م م ل ا ف ص و ت ا ل و ا ح م و ،ا ع و ي ش ر ث ك ا ل م و ه ف م ل ا و ه ا ذ ه .قوي ر م ا
م ن ا .ر ي غ ت م ل ا ق م ي ق د ي د ح ت و ،(بوس ا ح ل م و ل ع) ن ي ي ع ت و ه ا ي م س ر ت ا ي م ز ر ا و خ ل ا ن م م و ه ف م ل ا ا ذ ه ل ا ه ع و ن ن م
ن ي ي ع ت ل ا ا ذ ه ل ث م ه ا ن د ا ل ا ث م ل ا ل ي ب س ي ل ع ك ا ن ه .scratchpad ا م ر ا ب ت ع ا ب «ق ر ك ا ذ ل ا» ن م س د ح ل ا ن م د م ت س م
ل ف س ا ل ا ب

قوي ق ط ن م ة ج م ر ب ل ا و ق ي ف ي ظ و ل ا ة ج م ر ب ل ا ر ظ ن ا قوي مزراوخل ل ك ش ي ا م ل ق ل ي د ب ل ا م ي ه ا ف م ل ا ض ع ب ل

=== قوي مزراوخل ن ع ري ب ع ت ل ا ===